

MODELOS Y SISTEMAS

Práctica 3: Sistemas lineales:
Matriz de Transición, Matriz Fundamental, Espacio de Soluciones

1. Sea $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ el sistema lineal invariante de orden 2 condiciones iniciales $x_1(0) = x_2(0) = 1$, cuya matriz de transición está dada por

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

- (a) Mostrar que A tiene autovalores $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$ y autovectores $(-1, 1)$, $(1, -2)$, respectivamente.
- (b) Hallar la matriz A del sistema.
- (c) Escribir la solución

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

como combinación de lineal de $(x_1(0), x_2(0))$ utilizando la matriz de transición de estados.

- (d) Graficar las variables de estado en función del tiempo para el sistema autónomo.
- (e) Graficar las variables de estado para el sistema no-homogéneo siendo la entrada $u(t) = 1$, $\forall t \geq 0$ y

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. Considerar la representación en el espacio del problema del oscilador amortiguado con $m = 5Kg$, $c = 1000Ns/m$, $k = 750N/m$, $y(0) = 1m$, $y'(0) = 0.5m/s$.

- (a) Hallar la solución general $x(t)$ del sistema usando la matriz de transición de estado $\Phi(t)$.
- (b) Hallar la solución que satisface las condiciones iniciales.

3. Considerar el sistema lineal invariante

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= x_1(t) + 2x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= 2x_1(t) + x_2(t) \end{cases}$$

- (a) Calcular la matriz de transición de estados $\Phi(t) = e^{At}$
- (b) Obtener la matriz fundamental de soluciones $\Psi(t)$.
- (c) Escribir la solución general del sistema para condiciones iniciales generales $x_0 = (x_1(0), x_2(0))$ y la solución para $(x_1(0), x_2(0)) = (-1, 2)$.

4. Para cada uno de los sistemas autónomos que aparecen más abajo, se pide:

- (a) Calcular la matriz de transición de estados $\Phi(t)$.
- (b) Calcular la matriz fundamental de soluciones $\Psi(t)$.
- (c) Hallar la solución general $x(t)$ del sistema.
- (d) Hallar la solución que satisface la condición inicial $x(0) = x_0$, para el x_0 dado en cada caso.
- (e) Escribir la solución como combinación lineal de las columnas de la matriz fundamental de soluciones $\Psi(t)$.

(I)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(II)

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_1(t) + x_2(t) \\ x_0 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

(III)

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) &= x_1 - 2x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -2x_1(t) + x_2(t) \\ x_0 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$